

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«АНИМАЦИИ»

Цель работы: изучение особенностей создания анимации на веб-страницах, а также графических преобразований элементов при помощи механизмов трансформаций по спецификации CSS

Методические указания

В лабораторной работе изучаются визуальная модель форматирования и присущие ей преобразования. Все координаты, которые описывают положение и размеры элементов в локальной системе координат, могут быть изменены с помощью свойства `transform`. Для преобразований используются матрицы трансформаций или соответствующие им функции преобразований: `rotate`, `scale`, `skew`, `translate` и т. д.

Чтобы получить возможность анимирования преобразований следует воспользоваться двумя методами: использовать свойство `transition` или свойство `animation`. В первом случае анимация ограничена двумя кадрами и необходимо вызвать событие, инициализирующее начало анимации. Как правило, для этого используется динамический псевдокласс `:hover`. В случае со свойством `animation` разработчику предоставляется больший простор действий: анимацию можно усложнить, используя покадровый сценарий в правиле `@keyframes`. Для инициации анимации свойством `animation` событие указывать не надо: анимация начнется сразу после загрузки страницы, если не указана задержка.

Чтобы указать несколько преобразований, необходимо перечислить их через запятую:

```
div {transition: background 0.3s ease, color 0.2s linear;}
```

Для всех преобразований применяется временная функция `linear`. Если не указано количество итераций, то принимается значение по умолчанию – 1. Время выполнения преобразований – 5 с.

Требования к содержанию отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- Титульный лист.
- Задание.
- Листинг HTML-кода

- Листинг CSS-кода
- Сравнение выполнения свойств transition и animation на основе варианта задания.
- Выводы, сформулированные в виде обоснования использования того или иного свойства в рамках варианта задания.
-

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

- Выполнить преобразования и анимацию в соответствии с вариантом двумя способами: с помощью свойств transition и animation.
- Определить наиболее оптимальный вариант с точки зрения кода и целесообразности использования свойства.

Вариант 1

Объект: круг. При наведении происходит плавное увеличение, изменение цвета и поворот элемента по оси X.

Вариант 2

Объект: квадрат. Происходит наклон по оси Y по направлению к зрителю, квадрат растягивается в параллелограмм. После окончания анимация повторяется еще 4 раза.

Вариант 3

Объект: прямоугольник. При наведении изменяется прозрачность от полностью невидимого элемента до полностью видимого, вместе с этим ширина прямоугольника увеличивается в 4 раза, длина – в 3.

Вариант 4

Объект: пятиугольник. Цвет постепенно меняется в последовательности: красный – синий – зеленый – желтый – фиолетовый – красный.

Во второй половине анимации добавляется поворот против часовой стрелки по оси Y и положительный наклон по оси Z.

Вариант 5

Объект: шестиугольник. При наведении элемент приближается к зрителю и 4 раза прокручивается против часовой стрелки.

Вариант 6

Объект: треугольник. Элемент «пульсирует»: быстро приближается и отдаляется от зрителя несколько раз.

Вариант 7

Объект: круг. При наведении элемент перемещается вдоль оси X вправо до края экрана и при этом увеличивается.

Вариант 8

Объект: квадрат. Цвет постепенно меняется в последовательности: красный – синий – зеленый – коричневый – фиолетовый – красный.

Во второй половине анимации добавляется поворот против часовой стрелки по оси Y и положительный наклон по оси Z .

Вариант 9

Объект: прямоугольник. При наведении происходит плавное увеличение, изменение цвета и поворот элемента по оси Z .

Вариант 10

Объект: пятиугольник. Элемент «пульсирует»: быстро приближается и отдаляется от зрителя несколько раз.

Вариант 11

Объект: шестиугольник. Происходит наклон по оси Y по направлению к зрителю. После окончания анимация повторяется еще 4 раза.

Вариант 12

Объект: треугольник. При наведении элемент приближается к зрителю и 4 раза прокручивается против часовой стрелки.

Вариант 13

Объект: круг. Элемент «пульсирует»: быстро приближается и отдаляется от зрителя несколько раз. Анимация повторяется 5 раз.

Вариант 14

Объект: квадрат. При наведении происходит плавное уменьшение, изменение цвета и поворот элемента по оси Y .

Вариант 15

Объект: прямоугольник. Цвет постепенно меняется в последовательности: красный – синий – зеленый – желтый – фиолетовый – красный.

Во второй половине анимации добавляется поворот против часовой стрелки по оси Y и положительный наклон по оси Z . По окончании анимации все возвращается в исходное состояние в обратном порядке.

Вариант 16

Объект: пятиугольник. При наведении элемент перемещается вдоль оси Y вправо до края экрана и при этом уменьшается.

Вариант 17

Объект: шестиугольник. Происходит наклон по оси X, при этом меняется прозрачность. После окончания анимация повторяется еще 3 раза.

Вариант 18

Объект: треугольник. При наведении курсора элемент отдаляется от зрителя и 4 раза прокручивается против часовой стрелки.

Вариант 19

Объект: пятиугольник. На первом кадре элемент увеличивается в 4 раза, затем растягивается по оси Y, перемещается на 100px вниз, поворачивается на 45 градусов и перемещается на 100px вверх.

Вариант 20

Объект: шестиугольник. Элемент перемещается по экрану, описывая квадрат. Анимация повторяется 10 раз